

Дефиниция

Нека A е област на цялост. Тогава $A[x]$ е множество от полиноми на A на една променлива. $A[x][y]$ е множеството от полиноми на една променлива на $A[x]$, алтернативно може да се разглежда като множество на две променливи на A . Така $A[x_1, x_2, \dots, x_n]$ е множеството от полиноми на n променливи на A .

Дефиниция

Нека $f(x_1, \dots, x_n) \in A[x_1, \dots, x_n]$. Степен на f се нарича най-високата степен $i_1 + i_2 + \dots + i_n$ на едночлен $u = a x_1^{i_1} x_2^{i_2} \dots x_n^{i_n}$ на f .

Дефиниция

Нека $u = a x_1^{i_1} x_2^{i_2} \dots x_n^{i_n}$ и $v = b x_1^{j_1} x_2^{j_2} \dots x_n^{j_n}$ са два едночлена. Те се наричат подобни, ако $i_1 = j_1, \dots, i_n = j_n$.

Дефиниция

Нека $u = a x_1^{i_1} x_2^{i_2} \dots x_n^{i_n}$ и $v = b x_1^{j_1} x_2^{j_2} \dots x_n^{j_n}$ са неподобни едночлена. Тогава $u \succ v$, ако съществува $1 \leq k \leq n$, такова, че $i_1 = j_1, \dots, i_{k-1} = j_{k-1}$ и $i_k > j_k$.

Дефиниция

Нека $f = t_1 + t_2 + \dots + t_p$ е полином. Тогава t_1 е неговия старши едночлен ако:

$$t_1 \succ t_i, \forall i = 2, \dots, p$$

Пример

$$x_1 \succ x_2^2 x_3 \succ x_2 x_3^2$$

Лема

Нека $f, g \in A[x_1, x_2, \dots, x_n]$. Тогава старшият едночлен на $f \cdot g$ е произведение на старшите едночлени на f и g .

Доказателство

Нека $\alpha = a x_1^{k_1} \dots x_n^{k_n}$ - старши на f и $\beta = b x_1^{s_1} \dots x_n^{s_n}$ - старши на g .

Нека $u = c x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n}$ - едноклен от f различен от α

$v = d x_1^{j_1} \dots x_n^{j_n}$ - едноклен от g различен от β

$$\alpha \beta \succ \alpha v \succ uv$$

Нека $t_1: k_{t_1} > i_{t_1}$ и $\forall r < t_1: k_r = i_r$

Нека $t_2: s_{t_2} > j_{t_2}$ и $\forall r < t_2: s_r = j_r$

$$\alpha \beta = a b x_1^{k_1+s_1} x_2^{k_2+s_2} \dots x_n^{k_n+s_n} \Rightarrow k_{t_2}+s_{t_2} > k_{t_2}+j_{t_2} \text{ и } \forall r < t_2: k_r+s_r = k_r+j_r$$

$$\alpha v = a d x_1^{k_1+i_1} x_2^{k_2+i_2} \dots x_n^{k_n+i_n} \Rightarrow k_{t_1}+i_{t_1} > i_{t_1}+j_{t_1} \text{ и } \forall r < t_1: k_r+i_r = i_r=j_r$$

$$uv = c d x_1^{i_1+j_1} x_2^{i_2+j_2} \dots x_n^{i_n+j_n}$$

Аналогично $\alpha \beta \succ u \beta \succ uv$

$\Rightarrow \alpha \beta$ прекосява всички други едноклени на $f, g \Rightarrow \alpha \beta$ е старши едноклен

Дефиниция

Нека $f \in A[x_1, \dots, x_n]$. f е симетричен полином, ако за всяко $\sigma \in S_n$ е изпълнено:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sigma(f) = f(x_{\sigma(1)}, x_{\sigma(2)}, \dots, x_{\sigma(n)})$$

Пример

Ако $f = x_1^2 + x_1 x_2^2 + x_3$ и $\sigma = (1, 2, 3) \Rightarrow \sigma(f) = x_2^2 + x_2 x_3^2 + x_1$ $f(x_1, \dots, x_n) \neq f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)})$

$\Rightarrow f$ не е симетричен

Пример

$$\sigma_1 = x_1 + x_2 + \dots + x_n$$

$$\sigma_2 = x_1 x_2 + x_1 x_3 + \dots + x_{n-1} x_n$$

$$\sigma_3 = x_1 x_2 x_3 + x_1 x_2 x_4 + \dots + x_{n-2} x_{n-1} x_n$$

$$\dots$$

$$\sigma_n = x_1 x_2 x_3 \dots x_n$$

Лема

Ако f е симетричен полином и $d = \alpha x_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_n^{k_n}$ е старши едномон на f , тогава:

$$k_1 \geq k_2 \geq \dots \geq k_n$$

Доказателство

Допускаме, че $\exists s: k_s < k_{s+1} \Rightarrow$ ако приложим $\tau = (s, s+1)$ към $f \Rightarrow \tau(f) = f \Rightarrow$

$$\tau(d) = \alpha x_1^{k_1} \dots x_{s-1}^{k_{s-1}} x_{s+1}^{k_s} x_s^{k_{s+1}} \dots x_n^{k_n} \Rightarrow \tau(d) \succ d \nRightarrow k_1 \geq k_2 \geq \dots \geq k_n$$

Основна теорема за симетричните полиноми

Нека $f(x_1, \dots, x_n) \in F[x_1, \dots, x_n]$ е симетричен полином. Тогава съществува единствен полином $g \in F[x_1, \dots, x_n]$ такъв, че:

$$g(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Доказателство

③

Нека $d = \alpha x_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_n^{k_n}$ е главният едномон на $f \Rightarrow k_1 \geq k_2 \geq \dots \geq k_n$.

зл. ечн.

зл. ечн.

$$\sigma_1 = \sum x_i \rightarrow x_1$$

$$\sigma_1^{k_1 - k_2} \rightarrow x_1^{k_1 - k_2}$$

$$\sigma_2 = \sum x_i x_j \rightarrow x_1 x_2$$

$$\sigma_2^{k_2 - k_3} \rightarrow x_1^{k_2 - k_3} x_2^{k_2 - k_3}$$

$$\sigma_3 = \sum x_i x_j x_k \rightarrow x_1 x_2 x_3$$

$$\sigma_3^{k_3 - k_4} \rightarrow x_1^{k_3 - k_4} x_2^{k_3 - k_4} x_3^{k_3 - k_4}$$

.....

.....

$$\sigma_n = x_1 x_2 \dots x_n \rightarrow x_1 x_2 \dots x_n$$

$$\sigma_n^{k_n} \rightarrow x_1^{k_n} x_2^{k_n} \dots x_n^{k_n}$$

$$t_1 = \alpha \sigma_1^{k_1 - k_2} \sigma_2^{k_2 - k_3} \dots \sigma_n^{k_n}$$

f и t_1 - симетрични и имат еднакви главни едномони

$f_1 = f - t_1$ - симетричен и нека d_1 е главният едномон на $f_1 \Rightarrow d \succ d_1$

Същата процедура се прилага за f_1 и получаваме t_2 - едномон, такъв че t_2 и f_1 са с равни главни едномони

$f_2 = f_1 - t_2$ - симетричен и нека d_2 е главният едномон на $f_2 \Rightarrow d \succ d_1 \succ d_2$

Така след краен брой стъпки получаваме 0

$$\left. \begin{array}{l} f_1 = f - t_1 \\ f_2 = f_1 - t_2 \\ \dots\dots\dots \\ f_p = f_{p-1} - t_p \end{array} \right\} \Rightarrow f = t_1 + t_2 + \dots + t_p - \text{симетричен полином}$$

① Нека $g_1, g_2: g_1(\sigma_1, \dots, \sigma_n) = f(x_1, \dots, x_n) = g_2(\sigma_1, \dots, \sigma_n) \Rightarrow g_1(\sigma_1, \dots, \sigma_n) - g_2(\sigma_1, \dots, \sigma_n) = 0$

$$\mathcal{M}_n = \{g \in A[y_1, \dots, y_n] \mid g(\sigma_1, \dots, \sigma_n) = 0\}$$

• $n=1 \Rightarrow g \in A[y_1], \sigma_1^{(1)} = x_1 \Rightarrow g(\sigma_1) = g(x_1) = 0 \Rightarrow g=0 \Rightarrow \mathcal{M}_1 = \{0\}$

• Предполагаме, че $\mathcal{M}_{n-1} = \{0\}$

• Допускаме, че $\exists g \in \mathcal{M}_n: g(y_1, \dots, y_n) \neq 0$, но $g(\sigma_1^{(n)}, \dots, \sigma_n^{(n)}) = 0$. Нека от всички ненулеви полиноми на $\mathcal{M}_n$ вземем g от минималната степен.

$$g(y_1, \dots, y_n) = a_0(y_1, \dots, y_{n-1}) + a_1(y_1, \dots, y_{n-1})y_n + \dots + a_s(y_1, \dots, y_{n-1})y_n^s$$

1 сл. $a_0(y_1, \dots, y_{n-1}) = 0 \Rightarrow g = y_n \underbrace{(a_1 + a_2 y_n + \dots + a_s y_n^{s-1})}_{g_1} \Rightarrow 0 = \sigma_n \cdot g_1(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$, но $\in A(x_1, \dots, x_n)$

няма делители на нулата, $\sigma_n \neq 0 \Rightarrow g_1(\sigma_1, \dots, \sigma_n) = 0 \Rightarrow g_1 \in \mathcal{M}_n$ и $\deg(y_1) < \deg(y) \nexists$
 g -минимална степен

2 сл. $a_0(y_1, \dots, y_{n-1}) \neq 0 \Rightarrow g(\sigma_1, \dots, \sigma_n) = a_0(\sigma_1, \dots, \sigma_{n-1}) + a_1(\sigma_1, \dots, \sigma_{n-1})\sigma_n + \dots + a_s(\sigma_1, \dots, \sigma_{n-1})\sigma_n^s$
 $\sigma_1^{(n)} = x_1 + \dots + x_n \quad \sigma_1^{(n-1)} = x_1 + \dots + x_{n-1}$

$\sigma_k^{(n)}$ заместим $x_n = 0 \rightarrow \sigma_k^{(n-1)}$

$\sigma_n^{(n)}$ заместим $x_n = 0 \rightarrow \sigma_n^{(n)} = 0$

$0 = a_0(\sigma_1^{(n-1)}, \dots, \sigma_{n-1}^{(n-1)}) \Rightarrow a_0 \in \mathcal{M}_{n-1} = \{0\} \Rightarrow a_0 = 0 \nexists$

От 1 сл. и 2 сл. $\Rightarrow \mathcal{M}_n$ не може да има ненулев елемент $\Rightarrow \mathcal{M}_n = \{0\}$

Следствие

Нека $f \in F[x]$ и $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ - всички корени на f . Ако $h(x_1, \dots, x_n) \in F(x_1, \dots, x_n)$ е симетричен, то $h(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in F$

Доказателство

$\exists g$ с коефициенти от $F: g(\sigma_1, \dots, \sigma_n) = h(x_1, \dots, x_n)$

От формулы Биет $\sigma_1(x_1, \dots, x_n) = -\frac{a_1}{a_0}$, $\sigma_2(x_1, \dots, x_n) = \frac{a_2}{a_0}$, ..., $\sigma_n(x_1, \dots, x_n) = (-1)^n \frac{a_n}{a_0}$
 $\Rightarrow h(x_1, \dots, x_n) = q(\sigma_1(x_1, \dots, x_n), \dots, \sigma_n(x_1, \dots, x_n)) = q\left(-\frac{a_1}{a_0}, \frac{a_2}{a_0}, \dots, (-1)^n \frac{a_n}{a_0}\right) \in F$

Степенни сдвове

$$S_k = x_1^k + x_2^k + \dots + x_n^k \in A[x_1, \dots, x_n], \text{ за } 2 \leq k \leq n$$

$$\sigma_1 \cdot S_{k-1} = (x_1 + x_2 + \dots + x_n)(x_1^{k-1} + \dots + x_n^{k-1}) = S_k + \sum x_i^{k-1} x_j$$

$$\sigma_2 \cdot S_{k-2} = (x_1 x_2 + x_1 x_3 + \dots + x_{n-1} x_n)(x_1^{k-2} + \dots + x_n^{k-2}) = \sum x_i^{k-1} x_j + \sum x_i^{k-2} x_j x_s$$

$$\sigma_3 \cdot S_{k-3} = (x_1 x_2 x_3 + x_1 x_2 x_4 + \dots + x_{n-2} x_{n-1} x_n)(x_1^{k-3} + \dots + x_n^{k-3}) = \sum x_i^{k-2} x_j x_s + \sum x_i^{k-3} x_j x_s x_t$$

.....

$$\sigma_{k-1} S_1 = \left(\sum x_{i_1} x_{i_2} \dots x_{i_{k-1}}\right)(x_1 + x_2 + \dots + x_n) = \sum x_{i_1}^2 x_{i_2} \dots x_{i_{k-1}} + k \sigma_k$$

Формули на Нютон

1). за $2 \leq k \leq n$

$$S_k - \sigma_1 S_{k-1} + \sigma_2 S_{k-2} - \dots + (-1)^{k-1} \sigma_{k-1} S_1 + (-1)^k k \sigma_k = 0$$

2). за $k > n$

$$S_k - \sigma_1 S_{k-1} + \sigma_2 S_{k-2} - \dots + (-1)^n \sigma_n S_{k-n} = 0$$